

《第二章 Boltzmann 统计理论》作业

1. 章总结或思维导图

2. #7. 1 (p. 220)

3. #7. 3 (p. 221)

4. #7. 11 (p. 222)

6. #7. 18 (p. 223)

7. #7. 21 (p. 223)

8. #7. 22 (p. 224)

9. (补充题 1) 考虑一异核双原子分子, 转动惯量为 I . 本题中只考虑分子的转动运动, 解答以下问题:

(1) 用经典统计, 求系统比热容;

(2) 由量子力学, 系统的能级为 $E_j = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1)$, $j = 0, 1, 2, \dots$, 每个 j 能级的简并度为 $2j+1$. 应用量子统计, 求配分函数和能量平均值 $\bar{E}$ (不要求求出这表达式的最后结果);

(3) 为了简化 (2) 的表达式, 求低温下的比热容 C_v 在什么温度范围内这表达式成立?

(4) 求高温下的比热容 C_v , 并求做出这种近似的温度范围.

10. 某一分子的最低三个能级为 $E_1 = 0, E_2 = \varepsilon, E_3 = 10\varepsilon$. (1) 证明在足够低的温度下, 仅能级 E_1 、 E_2 被占据, 给出该临界温度; (2) 求分子在温度 T 时的平均能量 $\bar{E}$; (3) 求这些能级对摩尔比热容 C_v 的贡献并画出 $C_v \sim T$ 的函数图.

【注】 2-8 题选自教材: 汪志诚著, 《热力学·统计物理》(第五版, 高等教育出版社)